

Soft Computing Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5349B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Soft Computing Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Soft Computing Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5349B — Soft Computing Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Soft Computing Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ സോഫ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ഡിഫിനിഷനുകളും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ ഘട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഈ മോഡ്യൂളിൽ സോഫ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ ഘട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Soft Computing Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.